P1

¿Cuál es la presión manométrica a una profundidad de 6 cm en un vaso lleno de 4 cm de mercurio y 4 cm de agua? El agua tiene una densidad de 1000 $\frac{kg}{\mathrm{m3}}$, y el mercurio tiene una densidad de 13.6 veces mayor.

a) 3.1 kPa
b) 5.6 kPa
c) 5.8 kPa
d) 310 kPa
e) 560 kPa

P2

Una pequeña esfera de madera con una densidad de 0.40 $\frac{g}{cm^3}$ se mantiene en reposo en el fondo de una piscina con agua. La magnitud de la aceleración inicial de la esfera justo en el instante en que se libera es

a) $14.7\ \frac{m}{s}$
b) $9.8\ \frac{m}{s}$
c) $5.2\ \frac{m}{s}$
d) $23\ \frac{m}{s}$
e) $3.4\ \frac{m}{s}$

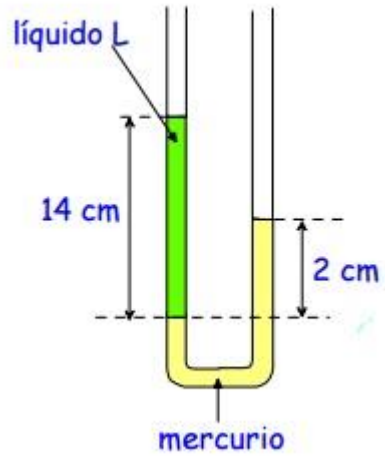
P3

Un objeto que pesa 15N en el aire y 13N cuando se sumerge en el agua. ¿Cuál es la densidad del objeto?

a) $330\ \frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^3}}$
b) $500\ \frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^3}}$
c) $1200\ \frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^3}}$
d) $6000\ \frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^3}}$
e) $7500\ \frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^3}}$

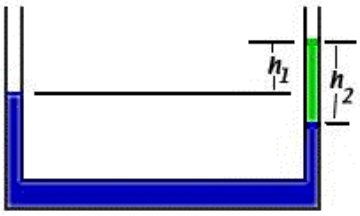
P4

En el tubo en U de la figura, se ha llenado la rama de la derecha con mercurio y la de la izquierda con un líquido de densidad desconocida. Los niveles definitivos son los indicados en el esquema. Determinar la densidad del líquido desconocido.

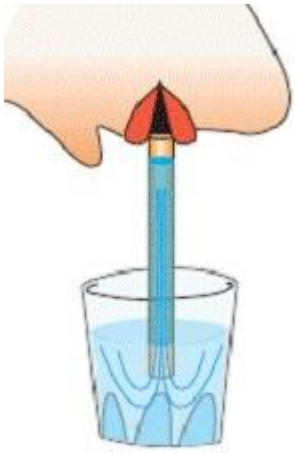


P5

En la figura si h1=0.24 cm y h2=4.75 cm, y el líquido azul en el tubo U es agua (1000 kg/m^3) ¿Cuál es la densidad del líquido verde



P6

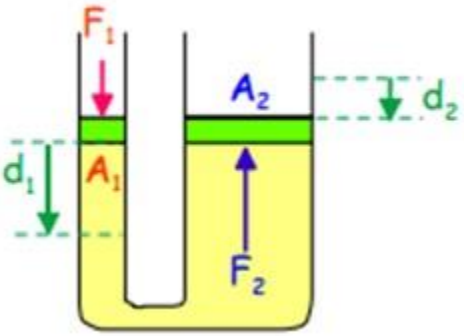


Una mujer está disfrutando de una bebida tropical, la densidad del líquido es 1015 $\frac{kg}{m^3}$, mientras está sentada en la playa. La aceleración de la gravedad en ese lugar es de 9.81 $\frac{m}{s^2}$. ¿Qué presión debe producir la boca de la mujer, si está bebiendo con un sorbete el cual sobre sale de la superficie de la bebida en 0.085 m?

a) -846 Pa
b) -970 Pa
c) -1100 Pa
d) -2100 Pa
e) 100454 Pa

P7

Un recipiente cerrado que contiene líquido (incompresible) está conectado al exterior mediante dos pistones, uno pequeño de área A_1 = 1 cm^2, y uno grande de área A_2 = 100 cm^2 como se ve en la figura. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Cuando se aplica una fuerza F = 100 N hacia abajo sobre el pistón pequeño. ¿Cuánta masa "m" puede levantar el pistón grande?



P8

Un cubo de madera (ρ= 0,8 g/cm3) tiene una arista de 20 cm de longitud y se encuentra flotando en agua. Calcular la altura del cubo que queda dentro del agua.

P9

Un bloque cúbico de madera de 10.0 cm de lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 2.00 cm por debajo de la interfaz. La densidad del aceite es de 750 kg/m^3.

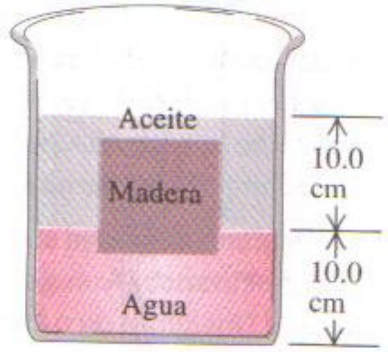
a) ¿Qué presión manométrica y qué fuerza de presión hay en la cara superior del bloque?

b) ¿y en la cara inferior?

c) ¿Qué masa tiene el bloque?

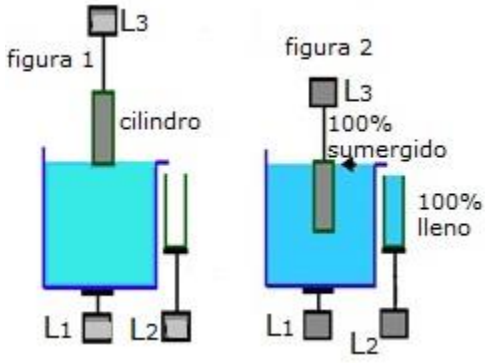
d) Determinar el empuje.

e) Determinar la densidad de la madera. 800 kg/m^3



P10

En la figura 1 se observa que el recipiente con agua está sobre la balanza 1 la cual registra una lectura L1 = 100N, de la balanza 3 se cuelga un cilindro de densidad 10000 kg/m^3 la lectura de esta balanza es L3=676N ¿Cuáles serán las nuevas lecturas de la a) balanza 2 b) balanza 3 y c) balanza 1 después de que el cilindro está totalmente sumergido en agua? Suponer que el agua derramada es recogida por el recipiente que se encuentra sobre la balanza 2



P11

A un ingeniero se le asigna la tarea de diseñar un globo cuya capacidad de carga sea de 4900N lo que corresponde a una masa de 500kg, que incluye la masa del propio globo. El globo se llenará con hidrógeno, calcular el radio mínimo que deberá tener el globo para levantar dicha carga. La $\rho_{aire} = 1.293 \frac{kg}{m^3}$ y $\rho_{helio} = 0.090 \frac{kg}{m^3}$

4.63 m

2.32 m

6.95 m

3.47 m

1.16 m